

Case Study 1 (twitter.pcap):

Kịch bản: Người dùng trong công ty bị quên tài khoản twitter của họ, hãy giúp họ lấy lại tài khoản đăng nhập.

Bài làm

Sau khi check nhanh trong NetworkMiner vào tab Credentials ta thấy được tài khoản và mật khẩu của người dùng.

Client	Server	Protocol	Username	Password	Valid login	First Login
128.222.:	128.121.	HTTP Coo	_twitter_ses	N/A	Unknown	2008-06-06 19:12:20 UTC+00
128.222.:	128.121.	HTTP	Hacker007	iloveyouu	Unknown	2008-06-06 19:12:20 UTC+00

Hình: 1.1: Hình tài khoản và mật khẩu của người bị quên

Kết luận: Tài khoản bị quên: Hacker007

Mật khẩu bị quên:iloveyouu

Case Study 2 (ftp.pcap):

Kịch bản: Có kẻ tấn công đã kết nối vào mạng nội bộ đánh cắp tài khoản FTP của một người dùng trong công ty. Bạn nhận được một file pcap từ hệ thống giám sát ftp.pcap. Thực hiện công việc forensic để thỏa những yêu cầu sau:

Yêu cầu dễ:

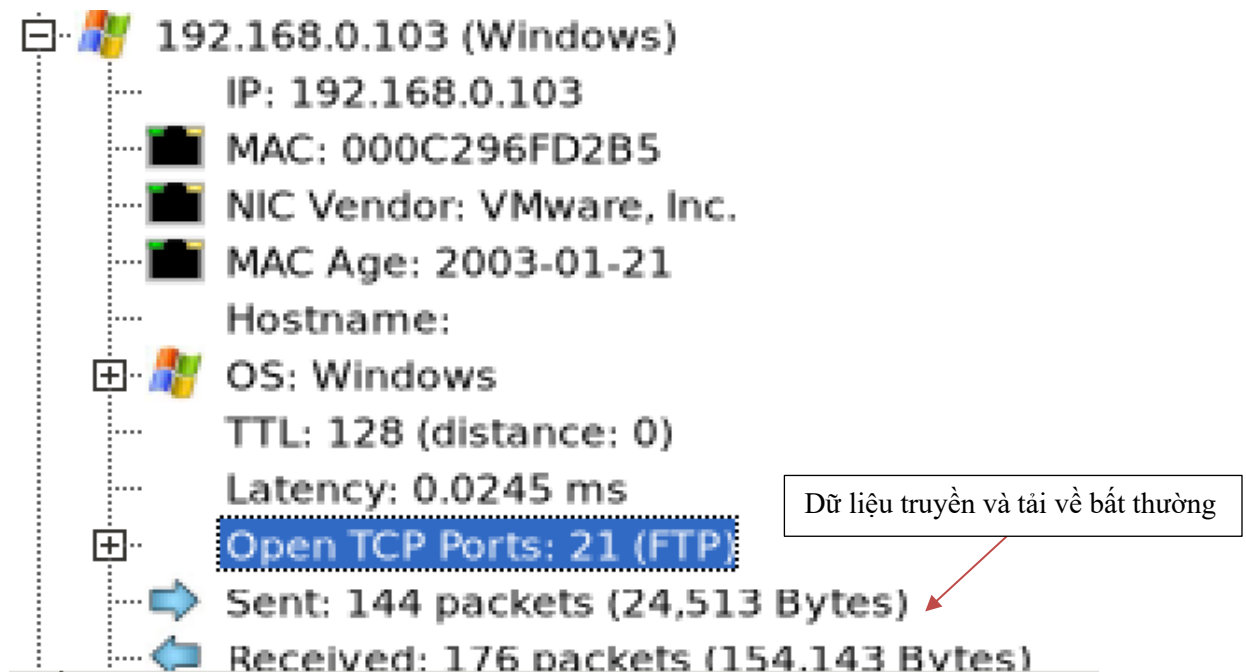
- Tìm ra địa chỉ IP của kẻ tấn công
- Tìm ra tài khoản và mật khẩu FTP bị đánh cắp
- Tìm ra tên file bị lộ lộ

Yêu cầu trung bình:

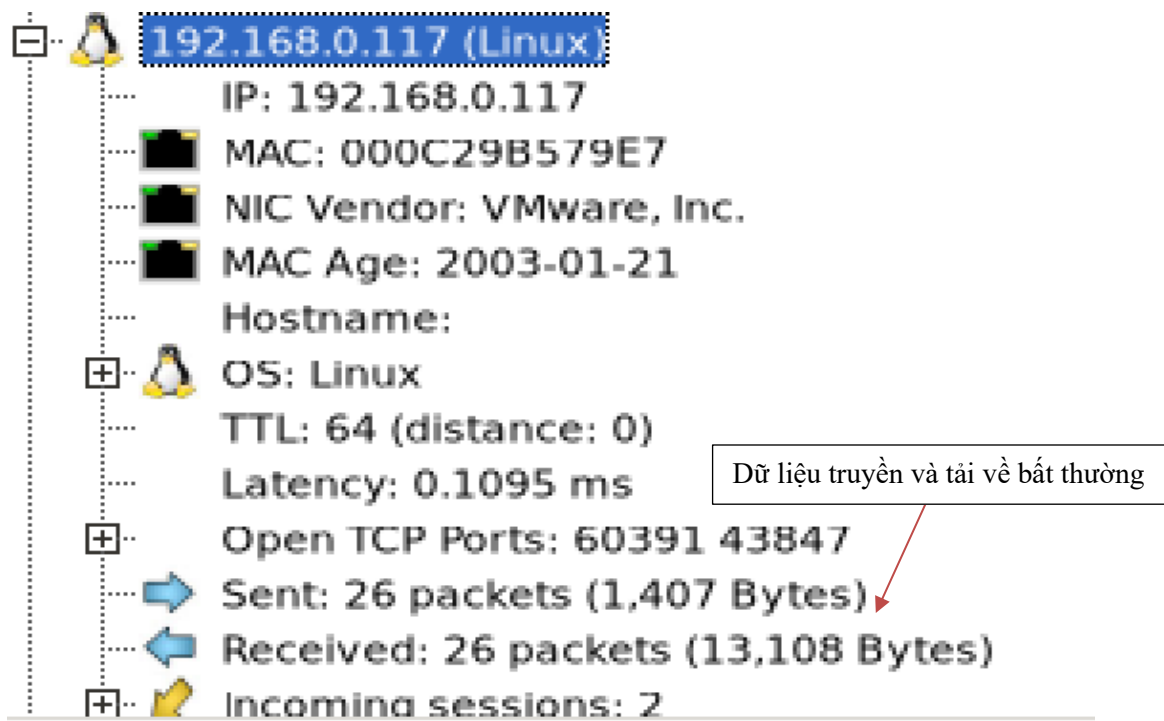
- Tìm ra mã md5 của file bị lộ lộ
- Tìm ra nội dung của file bị lộ lộ

Bài Làm

Sau khi tải file lên NetworkMiner vào tab Hosts, check địa chỉ IP thì đã phát hiện 2 địa chỉ IP ở (hình 2.1 và hình 2.2) có dấu hiệu truyền tải số lượng lớn dữ liệu bất thường từ cổng FTP (File Transfer Protocol).



Hình 2.1: Dữ liệu của địa chỉ IP 192.168.0.103 bất thường



Hình 2.2: Dữ liệu của địa chỉ IP 192.168.0.117 bất thường

Để phân tích sâu hơn cần chuyển đổi sang WireShark để phân tích công FTP (File Transfer Protocol) chi tiết hơn.

Trong hình 2.3 phía dưới đã phát hiện IP của kẻ tấn công, file, tài khoản, mật khẩu...

184	13.705921	192.168.0.103	192.168.0.117	FTP	96	Response: 200 PORT comm
260	26.963937	192.168.0.103	192.168.0.117	FTP	120	Response: 125 Data conn
187	13.706352	192.168.0.103	192.168.0.117	FTP	120	Response: 125 Data conn
87	5.052705	192.168.0.117	192.168.0.103	FTP	79	Request: USER ketoan
164	11.040205	192.168.0.117	192.168.0.103	FTP	72	Request: SYST
259	26.963645	192.168.0.117	192.168.0.103	FTP	86	Request: RETR file-mat.c
289	32.147709	192.168.0.117	192.168.0.103	FTP	72	Request: QUIT
180	13.704932	192.168.0.117	192.168.0.103	FTP	94	Request: PORT 192,168,0
254	26.961903	192.168.0.117	192.168.0.103	FTP	93	Request: PORT 192,168,0
161	11.039534	192.168.0.117	192.168.0.103	FTP	79	Request: PASS ispace
186	13.706114	192.168.0.117	192.168.0.103	FTP	72	Request: LIST
263	26.964394	192.168.0.103	192.168.0.117	FTP-DA...	5894	FTP Data: 5840 bytes (P
261	26.964160	192.168.0.103	192.168.0.117	FTP-DA...	2974	FTP Data: 2920 bytes (P
265	26.964550	192.168.0.103	192.168.0.117	FTP-DA...	2670	FTP Data: 2624 bytes (P

Hình 2.3: Hình sau khi lọc công FTP (File Transfer Protocol)

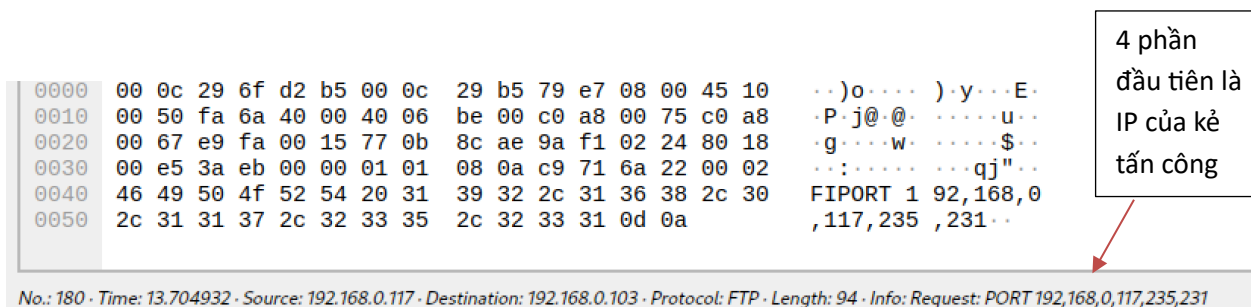
Tài khoản của người bị lấy cắp: USER

PORT: Là IP của kẻ tấn công.

PASS: Là mật khẩu bị lộ.

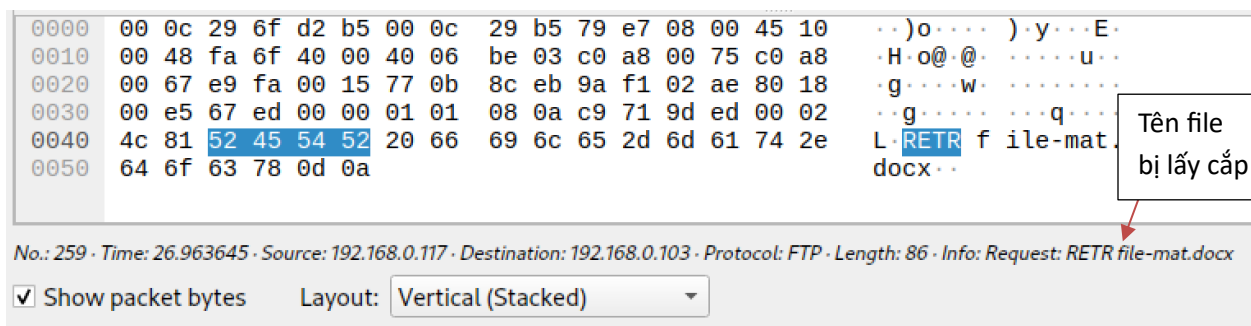
RETR: Là tên file bị lấy cắp.

Sau khi click vào PORT 192.168.0.117 thì chúng ta có thể thấy chi tiết về IP của kẻ tấn công.



Hình 2.4 : Hình IP kẻ tấn công

Tiếp theo click vào RETR file-mat.docx như trên hình 2.3 thì chúng ta có thể tìm thấy được tên file đã bị mất như dưới hình 2.5.



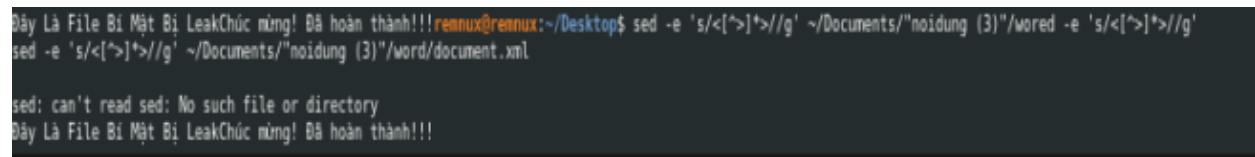
Hình 2.5: Hình file bị kẻ tấn công lấy cắp

Để lấy được thông tin tổng quan chúng ta quay trở lại với NetworkMiner -> tab file và click vào file-mat.docx thì sẽ có được các thông tin quan trọng như (MD5, SHA1, SHA256) dưới hình 2.6

Destination	192.168.0.117
LastWriteTime	09/28/2018 06:51:04
MD5	6e8132c6474ba6453412389d92ce313d
Name	file-mat11.docx
Path	/home/remnux/.local/share/NetworkMiner/AssembledFiles/192.168.0.103/TCP-20/file-mat11.docx
SHA1	81e091dc7a94dec1cf6a75c7d761c58ec97d6915
SHA256	573504bfd7661273cedfee98f0f4db781e8eb4efdbd2dfd3b5053f7bade09acf
Size	11384
Source	192.168.0.103

Hình 2.6: Các mã băm của file bị lộ

Sau khi lọc FTP-data thì được 1 file “noidung (3)” và đã xem được nội dung đã bị kẻ tấn công lấy đi như hình 2.7.



```
Đây Là File Bí Mật Bị LeakChúc mừng! Đã hoàn thành!!!remnux@remnux:~/Desktop$ sed -e 's/<[^>]*>//g' ~/Documents/"noidung (3)"/wored -e 's/<[^>]*>//g'
sed -e 's/<[^>]*>//g' ~/Documents/"noidung (3)"/word/document.xml

sed: can't read sed: No such file or directory
Đây Là File Bí Mật Bị LeakChúc mừng! Đã hoàn thành!!!
```

Hình 2.7: Nội dung bên trong file bị lấy đi

Kết luận: Địa chỉ IP của kẻ tấn công là: 192.158.0.117

Tài khoản: ketoan. Mật khẩu: ispace. bị đánh cắp

Tên file bị lọt lộ là: file-mat.docx

Mã md5 của file bị lọt lộ là: MD5 6e8132c6474ba6453412389d92ce313d

Nội dung của file bị lọt lộ là: Đây Là File Bí Mật Bị LeakChúc Mừng! Đã hoàn thành!!!